LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN LANJUT

BAB	: ENCAPSULATION
NAMA	: DANDIKA MARTHA CHRISTIYO
NIM	: 255150700111032
ASISTEN	: ADELIA SWASTIKA DEWI NURUL INAYAH
TANGGAL	: 16 MARET 2026

SOAL 1

A. Soal

Informasi akun seorang pelanggan (saldo, nomor pelanggan, nama) tidak bias diubah oleh pelanggan secara langsung.

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```
public class Akun {
    private int saldo;
    private String nomerPelanggan;
    private String nama;
    private String pin;
```

C. Penjelasan

- Saya membuat class Akun, dan membuat private setiap variabel saldo, nomerPelanggan, nama, pin akan membuat variabel tersebut tidak bisa di akses oleh class lain, termasuk di Main class. oleh , karena itu untuk mengakses variabel variabel tersebut saya membuatkan setter untuk mengubah nilai variabel dan getter untuk mengambil variabel.

SOAL 2

A. Soal

Nomor pelanggan terdiri dari 10 digit, dimana 2 digit awal adalah jenis rekening

o 38 : Pelanggan jenis silver; setiap pembelian diatas 1 jt maka mendapat cashback sebesar 5%

o 56 : Pelanggan jenis gold; setiap pembelian diatas 1 jt maka mendapat cashback sebesar 7%, selain itu cashback 2% (cashback kembali ke saldo)

o 74 : Pelanggan jenis platinum; setiap pembelian diatas 1 jt maka mendapat cashback sebesar 10%, selain itu cashback 5% (cashback kembali ke saldo)

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

Kode depan 38

```
Masukkan nomer pelanggan : 3827407689
Masukkan PIN : 0102

MENU:
1. Top Up
2. Pembelian
3. Cek Saldo
4. Keluar.
Pilih transaksi: 2
Masukkan nominal Pembelian : 20000
Pembelian Berhasil.

MENU:
1. Top Up
2. Pembelian
3. Cek Saldo
4. Keluar.
Pilih transaksi: 2
Masukkan nominal Pembelian : 1020000
Pembelian Berhasil.
Selamat, anda mendapat cashback sebesar Rp. 51.000
```

```
Nama    : Dandika Martha Christiyo
NIM     : 255150700111032
Kelas   : TI-A
```

Kode depan 56

```
Masukkan nomer pelanggan : 5681907724
Masukkan PIN : 7777

MENU:
1. Top Up
2. Pembelian
3. Cek Saldo
4. Keluar.
Pilih transaksi: 2
Masukkan nominal Pembelian : 200000
Pembelian Berhasil.
Selamat, anda mendapat cashback sebesar Rp. 4.000

MENU:
1. Top Up
2. Pembelian
3. Cek Saldo
4. Keluar.
Pilih transaksi: 2
Masukkan nominal Pembelian : 1050000
Pembelian Berhasil.
Selamat, anda mendapat cashback sebesar Rp. 73.500
```

```
Nama    : Dandika Martha Christiyo
NIM     : 255150700111032
Kelas   : TI-A
```

Kode depan 74

```
Masukkan nomer pelanggan : 7455126201
Masukkan PIN : 1234

MENU:
1. Top Up
2. Pembelian
3. Cek Saldo
4. Keluar.
Pilih transaksi: 2
Masukkan nominal Pembelian : 500000
Pembelian Berhasil.
Selamat, anda mendapat cashback sebesar Rp. 25.000

MENU:
1. Top Up
2. Pembelian
3. Cek Saldo
4. Keluar.
Pilih transaksi: 2
Masukkan nominal Pembelian : 1500000
Pembelian Berhasil.
Selamat, anda mendapat cashback sebesar Rp. 150.000
```

```
Nama    : Dandika Martha Christiyo
NIM     : 255150700111032
Kelas   : TI-A
```

C. Penjelasan

- Saya membuat class TransaksiPengguna yang berisi method topUp dan Pembelian. Pada method Pembelian saya buat static dan di buat void agar tanpa return type.
- Pada method ini saya membuat parameter (akun : Akun, nominal : int) kenapa saya menggunakan parameter Akun? Agar saya dapat mengakses method yang ada di class Akun.
- Selanjutnya pada method ini saya membuat variabel kodeDepan : String dan mengakses method getNomerPelanggan pada class Akun dengan cara akun.getNomerPelanggan().substring(0, 2) kenapa substring? Karena subssting adalah String method untuk mengakses beberapa char di dalam String, oleh karena itu aku mengisi indeks nya (0, 2) jadi di mulai dari indeks 0 sampai sebelum indeks 2.
- Lalu aku juga membuat variabel cashback : int = 0 untuk menyimpan cashback nantinya.

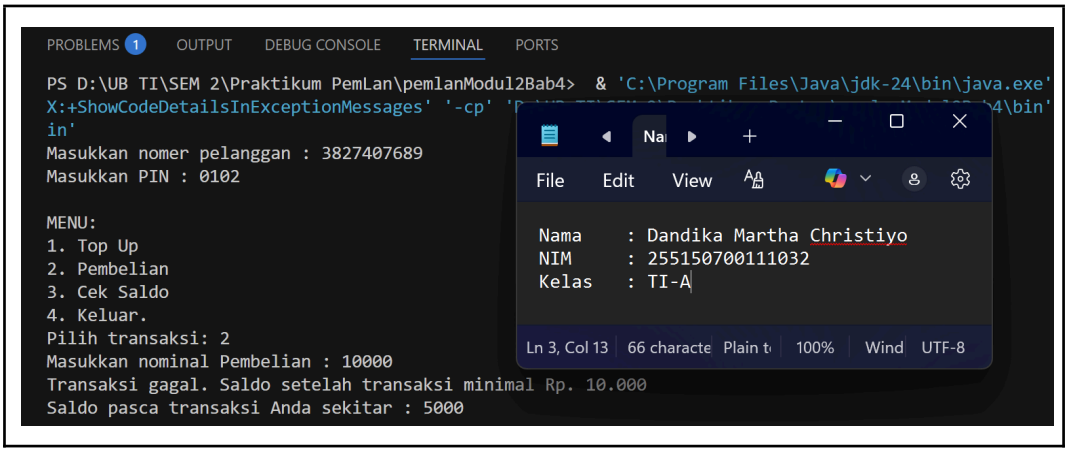
- Lalu aku menggunkan perulangan if jika kodeDepan.equals("38") artinya jika kodeDepan sama dengan 56 maka akan ada nested if yang berisi **jika** nominal lebih dari 1 juta maka akan mendapat cashback sebesar = (int)(nominal *0.05). **Kita perlu casting** karena perkalian int dan double akan menghasilkan nilai double, sehingga tidak bisa di simpan pada variabel cashback
- Jika tidak sama dengan 38 maka akan ke else if selanjutnya kodeDepan.equals("56") artinya jika kodeDepan sama dengan 56 maka akan ada **nested if** yang berisi **jika** nominal lebih dari 1 juta maka akan mendapat cashback sebesar = (int)(nominal *0.07). **Jika tidak** cashback = (int)(nominal *0.02);
- Jika tidak sama dengan 56 maka akan ke else if selanjutnya kodeDepan.equals("74") artinya jika kodeDepan sama dengan 74 maka akan ada **nested if** yang berisi **jika** nominal lebih dari 1 juta maka akan mendapat cashback sebesar = (int)(nominal *0.10). **Jika tidak** cashback = (int)(nominal *0.05);

SOAL 3

A. Soal

Pelanggan harus memiliki saldo minimal Rp10.000, jika saldo pasca transaksi kurang dari batas minimal tadi, maka transaksi pembelian dianggap gagal

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)



C. Penjelasan

- Pada class TransaksiPengguna setelah pengecekan kodeDepan dan perhitungan cashback saya membuat variabel saldoMinimal : int yang berisi = akun.getSaldo() - nominal + cashback. Variabel itu di gunakan untuk pengecekan apakah ketika sudah melakukan transaksi saldo cust akan kurang dari 10000 atau tidak.
- Lalu saya membuat **jika saldoMinimal < 10000** maka akan muncul notif transaksi gagal, dan menampilkan perkiraan saldo jika transaksi di lanjutkan. Dan jika tidak maka, saya mengakses method tambahSaldo(tambah : int) untuk melakukan saldo += nominal di class Akun. Jadi dengan mengaksesnya saya bisa menambah saldo pada objek di class TransaksiPengguna aku mengakses method akun.tambahSaldo() dan mengsi parameter dengan cashback dan mengakses method kurangSaldo(kurang : int) untuk melakukan saldo -= nominal di class Akun. Jadi dengan mengaksesnya saya bisa menambah saldo pada objek di class TransaksiPengguna aku mengakses method

akun.kurangSaldo() dan mengsi parameter dengan nominal. Dan memunculkan notifikasi transaksi berhasil, serta **cashback jika cashback > 0**

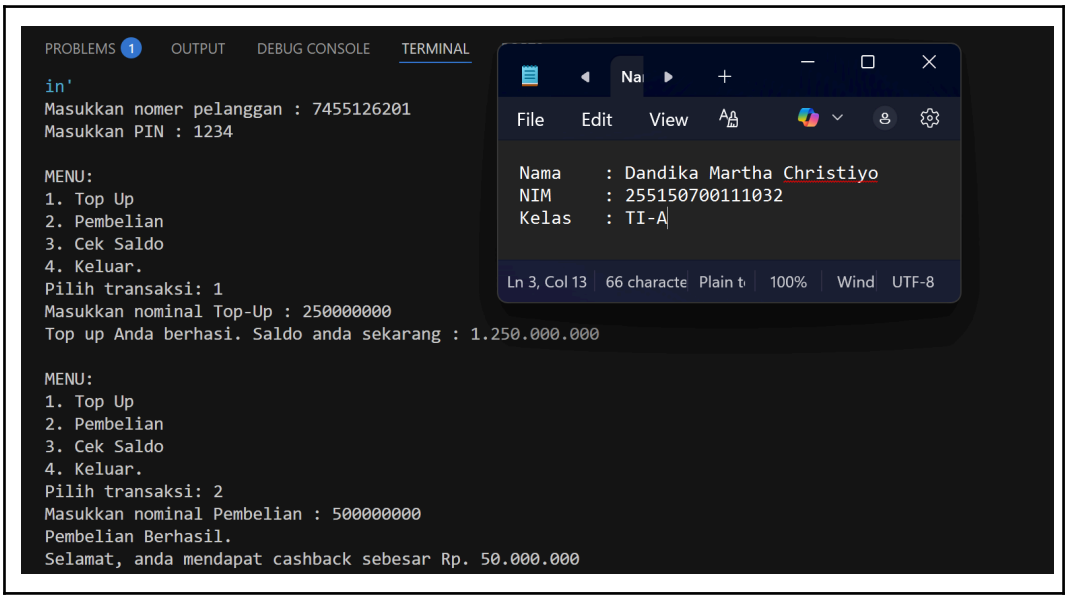
- Pada class Main saya mengubah nilai saldo yang berada dalam constructor menjadi 15000 agar bisa mentrigger Transaksi Gagal, karena jika tetap 2jt jika maka saldoMinimal pada class TransaksiPengguna pasti cukup untuk memenuhi syarat saldo setelah transaksi lebih dari 10rb.

SOAL 4

A. Soal

Buatlah sistem transaksi swalayan ini terbatas pada pembelian dan top up saja dan menggunakan PIN dan nomor pelanggan sebagai syarat transaksi pembelian atau top up.

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)



C. Penjelasan

- Pada class Akun saya membuat constructor berparameter yang (nama, nomerPelanggan, saldo, pin) yang digunakan untuk mengisi langsung nilai dari variabel private di class Akun.
- **Selanjutnya saya membuat class TransaksiPengguna yang berisi method topUp dan pembelian.** Pada method topUp saya buat static dan void, dan saya membuat parameter (akun : Akun, nominal : int) kenapa saya menggunakan parameter Akun? Agar saya dapat mengakses method yang ada di class Akun.
- Lalu aku mengakses method tambahSaldo() pada class Akun dengan cara akun.tambahSaldo() dan untuk parameternya aku isi dengan nominal yang ada di parameter method topUp.
- Setelah itu aku mencetak saldo yang dimiliki pengguna.
- Setelah itu pada class Main aku membuat objek, karena aku menggunakan Array list jadi aku menginport arrayList dulu ke class Main

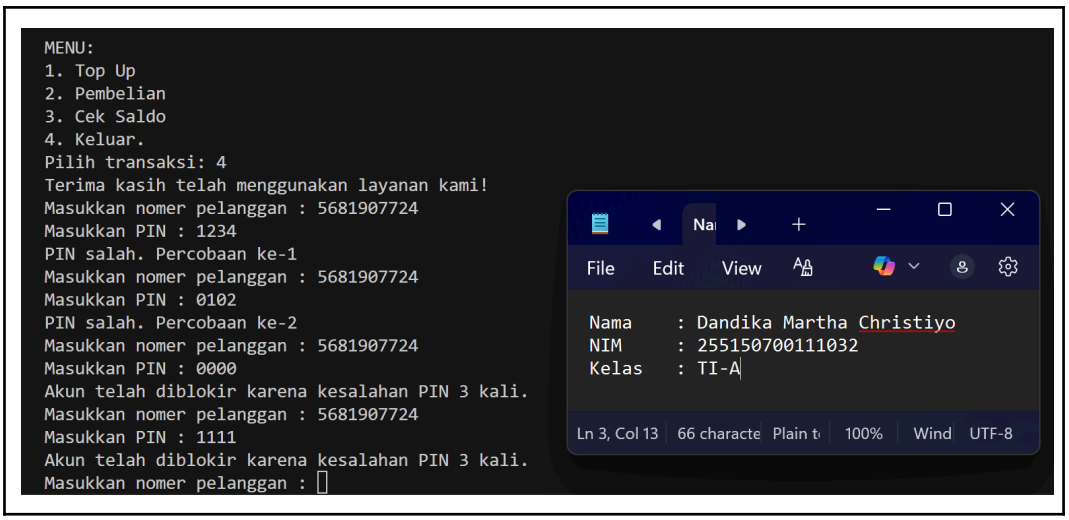
- Lalu aku meng instance arrayList dengan memberi nama daftarPelanggan **ArrayList<Akun> daftarPelanggan = new ArrayList<>();** dan untuk <Akun> berarti array list berisi objek dari class Akun
- Lalu aku memnambahkan setiap objek baru dan menggunakan constructor berparameter yang berisi (nama, nomerPelanggan, saldo, pin).
- Setelah itu aku membuat perulangan while(true) artinya program tidak akan berhenti, kecuali menutup vs code atau menghapus rekam jejak running.
- Didalam while saya membuat input untuk memasukkan nomer pengguna dan disimpan dalam variabel noCust : String.
- Lalu aku membuat variabel ketemu : Akun dan meng inisiasi dengan null.
- Setelah itu aku membuat for-each loop **for (Akun cari : daftarPelanggan), cari** di dalam each loop itu adalah **variabel lokal** yang akan mewakili setiap objek dalam each loop, kode ini akan menelusuri setiap objek di dalam array list daftar dan didalamnya diberikan if (jika) cari.getNomerPelanggan().equals(noCust) maka variabel ketemu akan diisi dengan cari **ketemu = cari** dan break agar keluar each loop
- Selanjutnya adalah aku membuat inputan untuk memasukkan pin dan disimpan dalam variabel pinCust : String.
- Selanjutnya adalah membuat if (jika ketemu.getPin().equals(pinCust) maka akan lanjut ke menu menu transaksi. ***Lebih lengkapnya ada di penjelasan setiap class saya di bawah kak** 🙏

SOAL 5

A. Soal

Apabila pelanggan melakukan 3x kesalahan dalam autentifikasi, maka akun pelanggan akan defreeze / diblokir sehingga tidak bisa digunakan lagi.

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)



C. Penjelasan

- Pertama aku membuat objek, karena aku menggunakan Array list jadi aku menginport arrayList dulu ke class Main

- Lalu aku meng instance arrayList dengan memberi nama daftarPelanggan **ArrayList<Akun> daftarPelanggan = new ArrayList<>();** dan untuk <Akun> berarti array list berisi objek dari class Akun
- Lalu aku memnambahkan setiap objek baru dan menggunakan constructor berparameter yang berisi (nama, nomerPelanggan, saldo, pin).
- Setelah itu aku membuat perulangan while(true) artinya program tidak akan berhenti, kecuali menutup vs code atau menghapus rekam jejak running.
- Didalam while saya membuat input untuk memasukkan nomer pengguna dan disimpan dalam variabel noCust : String.
- Lalu aku membuat variabel ketemu : Akun dan meng inisiasi dengan null.
- Setelah itu aku membuat for-each loop **for (Akun cari : daftarPelanggan), cari** di dalam each loop itu adalah **variabel lokal** yang akan mewakili setiap objek dalam each loop, kode ini akan menelusuri setiap objek di dalam array list daftar dan didalamnya diberikan if (jika) cari.getNomerPelanggan().equals(noCust) maka variabel ketemu akan diisi dengan cari **ketemu = cari** dan break agar keluar each loop
- Selanjutnya adalah aku membuat inputan untuk memasukkan pin dan disimpan dalam variabel pinCust : String.
- Selanjutnya adalah membuat if (jika ketemu.getPin().equals(pinCust) maka akan lanjut ke menu menu transaksi
- Dan jika pin tidak equals/sama maka akan ke blok else code yang berisi pemanggilan method tambahSalahPin() di class Akun. method ini di gunakan untuk menambahkan nilai pada variabel jumlahSalahPin di class Akun.
- Lalu membuat nested if memanggil method isBlokir() di class Akun, jika tambahSalahPin terulang 3 kali maka isBlokir akan berubah true di class Akun. Dan ketika isBlokir() == true maka akan mencetak “akun telah di blokir karena kesalahan PIN 3 kali”
- Dan else dari nested if nya jika masih belum terblokir maka akan menampilkan kesalahan PIN yang keberapa dengan mengakses getJumlahSalahPin yang ada di class Akun.

Untuk penjelasan tiap class, saya jelaskan di bawah kak 🙏

Penjelasan Class

1. Akun

   Pada class Akun selain ada **nama, nomerPelanggan, saldo, pin** juga saya tambah dengan variabel
   - jumlahSalahPin : int
   - isBlokir() : boolean

   Untuk variabel saya buat setter getter untuk setiap variabel dan juga
   - tambahSaldo() : void (int tambah) ini buat nambahin nilai ke variabel saldo
   - kurangSaldo() : void (int kurang) ini buat ngutangin nilai ke variabel saldo
   - tambahSalahPin : void ini buat meng increment **this.jumlahSalahPin**++ dan jika this.jumlahSalahPin => 3, isBlokir = true
   - Lalu untuk mendapatkan variabel isBlokir() aku menggunakan method isBlokir() : void, yang gunanya men return nilai dari isBlokir.
2. TransaksiPenjulan
   - Ini udah saya jelaskan pada nomer 2, 3, dan 4
3. Main

   Karena pada nomer 5 sudah saya sampaikan dari awal hingga PIN yang diinput salah, di sini saya akan melanjutkan dari jika PIN benar.
   - Setelah menginputkan PIN dan disimpan dalam variabel pinCust.

- Selanjutnya adalah membuat pemilihan jika ketemu.getPin().equals(pinCust) ***Disclaimer* ketemu** itu objek dari class Akun yang ada jika nomer pelanggan ditemukan
- Jika ketemu.getPin().equals(pinCust) ini benar maka, selanjutnya aku membuat tampilMenu : boolean = true.
- Setelah itu membuat while(tampilMenu) maksudnya selama tampilMenu bersifat true didalamnya akan muncul. Di dalam while aku mencetak menu yang tersedia dan membuat inputan untuk memilih menu yang di simpan dalam variabel menu : int
- Selanjutnya adalah membuat switch case dari menu dengan case jika input == 1, maka akan memberikan inputan untuk mengisi nominal top up yang aku simpan di nominalTopUp : int dan selanjutnya memanggil method top up pada class TransaksiPengguna dengan cara **TransaksiPengguna.topUp(ketemu, nominalTopUp);** Kenapa tidak perlu instansiasi objek karena disini seperti pada penjelasan soal nomer 2 aku membuat method ini menjadi static
- Case jika input == 2, maka akan memberikan inputan untuk mengisi nominal pembelian yang aku simpan di nominalBeli : int dan selanjutnya memanggil method pembelian() pada class TransaksiPengguna dengan cara **TransaksiPengguna.pembelian(ketemu, nominalBeli);** Kenapa tidak perlu instansiasi objek karena disini seperti pada penjelasan soal nomer 2 aku membuat method ini menjadi static.
- Case jika input == 3, disini aku akan mencetak saldo dengan memanggil method getSaldo() di class Akun dengan cara ketemu.getSaldo()
- Case jika input == 4, maka akan mencetak terimakasih dan variabel tampilMenu = false, kenapa? Agar tidak menampilkan lagi menu dan berlanjut pada pengulangan penginputan nomer pelanggan. Itulah kenapa saya membuat variabel tampilMenu : boolean.
- Dan jika input tidak ada dalam case manapun, akan mencetak input tidak valid. Dan mengulang pada peng inputan nomer pelanggan.
- Dan untuk switch case setiap case nya harus di beri **break** agar tidak mengerjakan case lain di bawahnya.
- Dan untuk blok kode jika PIN stidak equal maka akan berlanjut sesuai dengan jawaban soal No. 5.